Laboratorio 2: Interferencia intersímbolo (ISI)

José Avello, jose.avello1@mail.udp.cl
Jean Jorquera, jean.jorquera@mail.udp.cl
Álvaro Valdebenito, alvaro.valdebenito@mail.udp.cl
Grupo: 02
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Universidad Diego Portales
Semestre II – 2026

I. Metodología

Este laboratorio estudia la interferencia intersímbolo (ISI) en una transmisión digital de banda base mediante GNU Radio. Se parte de una secuencia binaria aleatoria, se mapea a niveles bipolares y se representa cada símbolo con 500 muestras a una frecuencia de muestreo de 100 kHz. Por lo tanto, el período de símbolo es $T_s = 5$ ms y la tasa de símbolos es $R_s = 200$ símbolos/s. La señal se observa después de un canal pasabajos por medio de un diagrama de ojo. En la actividad de laboratorio se agrega ruido gaussiano y se compara esa rama con una formada por filtros de pulsos de coseno alzado.

La forma de onda recibida resulta de la convolución entre el pulso transmisor, el canal y el filtro receptor. Si el canal limita demasiado el ancho de banda, los pulsos se ensanchan en el tiempo y afectan a los símbolos vecinos. Esa contribución no deseada es a lo que se le conoce como ISI. El criterio de Nyquist exige que la respuesta total tenga cruces por cero en los instantes de muestreo de los símbolos adyacentes.

II. Actividad previa

II-A. Entregable: construcción del sistema

La Fig. 1 resume el siguiente flujo: generación de bits, conversión a pulsos, canal pasabajos y visualización del ojo.

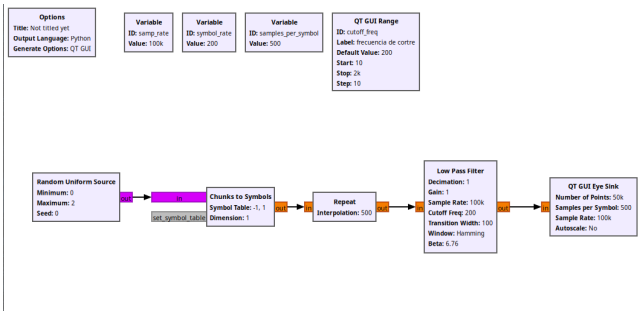


Figura 1. Diagrama de bloques de la actividad previa.

Para una tasa de muestreo de $f_s = 100$ kHz y una duración de símbolo de $T_s = 5$ ms, el número de muestras por símbolo se determina con la Ec. 1. Así, cada bit se mantiene durante 500 muestras y se obtiene una onda rectangular observable, no una secuencia de impulsos de una sola muestra.

$$N_s = f_s T_s = 100\,000 \cdot 0.005 = 500,$$
$$R_s = \frac{1}{T_s} = 200 \text{ símbolos/s}. \tag{1}$$

II-B. Bloques de GNU Radio

El Cuadro I resume la función de los bloques utilizados y justifica su ubicación en el flujo de procesamiento. En conjunto, estos bloques permiten pasar de una secuencia de datos a una forma de onda limitada en banda y visualizar cómo la respuesta del canal afecta a los símbolos a lo largo del tiempo.

Cuadro I
Bloques de GNU Radio usados en la actividad previa y su función.

Bloque	**Función y justificación**
Random Uniform Source	Genera valores discretos aleatorios. Configurado para producir 0 y 1, entrega una secuencia de bits de prueba.
Chunks to Symbols	Sustituye cada valor de entrada por el nivel de la constelación asignada. Con el mapeo $0 \mapsto -1$ y $1 \mapsto +1$ se obtiene la codificación utilizada.
Repeat	Repite cada muestra de símbolo 500 veces. A 100 kHz, esas muestras forman un pulso rectangular de 5 ms.
Low Pass Filter	Modela un canal con un filtro pasa bajos de ancho de banda ajustable. Al bajar la frecuencia de corte, el filtro recorta las altas frecuencias, suaviza los bordes de la señal y hace que los pulsos se expandan en el tiempo.
QT GUI Eye Sink	Superpone segmentos de la señal sincronizados con el período de símbolo para observar apertura, dispersión y cruces. En este bloque se configuran 50 000 puntos y 500 muestras por símbolo.
QT GUI Range	Proporciona un control interactivo para variar un parámetro, como la frecuencia de corte o la amplitud del ruido, sin detener la simulación.
Noise Source	Agrega ruido gaussiano a la señal. Al aumentar su amplitud crece la dispersión vertical de las trazas del ojo.

III. Resultados obtenidos en el laboratorio

III-A. Diagrama de ojo para pulso rectangular

Para esta prueba se añadió un bloque *QT GUI Range* el cual controla la amplitud del bloque *Noise Source* mediante la

variable *noise_amp*. Este se configuró entre 0 y 0.5, con valor inicial 0 y paso 0.01: de esta forma, la simulación comienza sin ruido y permite aumentarlo gradualmente. El ruido se suma a la señal filtrada por el *Low Pass Filter*, y la señal resultante se observa en el *QT GUI Eye Sink*. El límite 0.5 facilita explorar el cierre del ojo, ya que, al ser gaussiano, el ruido no tiene un valor máximo fijo. Finalmente la Fig. 2 muestra el flujo actualizado.

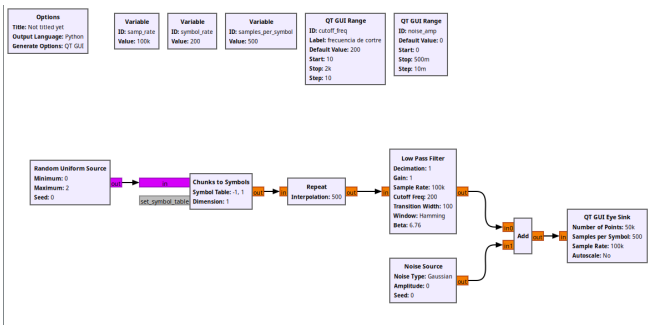


Figura 2. Diagrama de GNU Radio para observar el efecto del ruido sobre la señal filtrada.

III-A1. Elementos de un diagrama de ojo: La Fig. 3 muestra el diagrama de ojo medido para pulsos rectangulares. El eje horizontal corresponde al tiempo relativo, expresado en períodos de símbolo T_s (o bien, en ms), y el eje vertical corresponde a la amplitud.

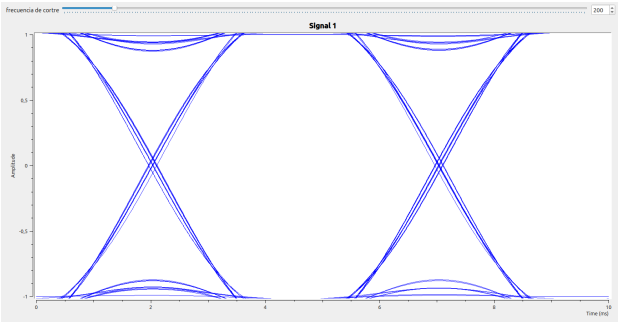


Figura 3. Diagrama de ojo medido para pulsos rectangulares. Eje horizontal: tiempo relativo; eje vertical: amplitud recibida.

Los elementos de la Fig. 3 se interpretan de la siguiente forma:

- **Apertura vertical:** separación entre las trayectorias correspondientes a los niveles lógicos en el instante de decisión. Una apertura mayor ofrece más margen frente al ruido de amplitud. Si las bandas se acercan, aumenta la probabilidad de decidir un nivel incorrecto.
- **Apertura horizontal:** intervalo de tiempo dentro del cual se puede muestrear sin cruzar una transición. Representa tolerancia a errores de temporización.
- **Instante óptimo de muestreo:** punto cercano al centro de la apertura horizontal y con máxima separación vertical entre niveles. Allí la señal está más alejada de las transiciones, por lo que es menos sensible a jitter y a ruido.
- **Punto de cruce:** región donde se intersectan trazas de transiciones entre símbolos. Su posición y dispersión dependen de los flancos, el patrón de datos y la sincronización.
- **Jitter de fase:** variación horizontal de las transiciones respecto de su posición ideal. Se observa como un ensanchamiento temporal de los cruces y disminuye el margen de temporización.
- **Grosor de las bandas lógicas:** dispersión vertical de las trazas relacionadas a los niveles -1 y 1. Puede aumentar por ruido, ISI y variaciones de amplitud.
- **Pendiente de los flancos:** rapidez de transición entre niveles. Un canal de menor ancho de banda suaviza los flancos y aumenta el tiempo de subida y bajada.
- **Sobreimpulso y subimpulso:** Son variaciones momentáneas de la amplitud de la señal por encima o por debajo de sus niveles estables, causadas por la respuesta del filtro o del canal. Se pueden distinguir del ruido porque aparecen de forma más ordenada y repetitiva cerca de los cambios de la señal, mientras que el ruido genera variaciones irregulares y aleatorias.

III-A2. Efecto de la frecuencia de corte: Al disminuir la frecuencia de corte del canal pasabajos, se atenúan más las componentes rápidas que conforman los flancos del pulso rectangular. La respuesta temporal se ensancha y tarda más en asentarse. De este modo, si se prolonga hasta el intervalo del símbolo siguiente, las colas de pulsos previos se suman a la muestra actual y producen la ISI. En el ojo se espera observar flancos menos inclinados, menor apertura horizontal y, cuando la dispersión alcanza el instante de decisión, menor apertura vertical. Al aumentar el corte, se preserva una mayor parte del espectro de la señal y los flancos se aproximan al pulso transmitido, reduciendo esta distorsión.

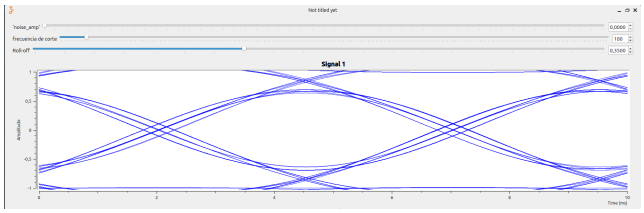
Para analizar el efecto de la frecuencia de corte sobre el diagrama de ojo, se compararon las señales obtenidas utilizando un filtro pasabajos con frecuencias de corte de 100 Hz y 1000 Hz, respectivamente. En la Fig. 4 se presenta el resultado para una frecuencia de corte de 100 Hz, mientras que la Fig. 5 muestra el comportamiento para una frecuencia de corte de 1000 Hz.

En la Fig. 4 se observa que, al utilizar una frecuencia de corte de 100 Hz, la amplitud vertical del diagrama de ojo es menor. Esto se relaciona con la mayor atenuación de las componentes de frecuencia de la señal producida por el filtro, lo que reduce la amplitud de las transiciones entre los niveles lógicos. Como consecuencia, las curvas del diagrama presentan una menor extensión vertical.

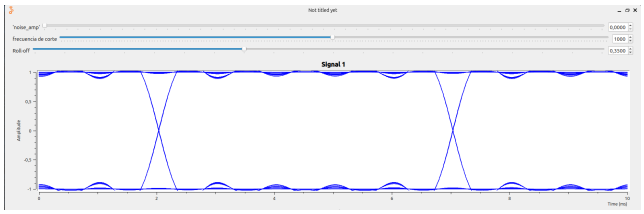
Por otra parte, al aumentar la frecuencia de corte a 1000 Hz, se observa una mayor amplitud vertical del diagrama de ojo, con transiciones más pronunciadas entre los niveles lógicos. Esto se debe a que el filtro atenúa en menor medida las componentes de frecuencia de la señal, permitiendo conservar mejor la forma de los pulsos. De esta manera, las curvas alcanzan una mayor extensión vertical y se distinguen con mayor claridad.

La comparación de ambas configuraciones permite observar que la frecuencia de corte influye directamente en la forma del diagrama de ojo. Una frecuencia de corte menor produce una

mayor atenuación de las componentes de la señal, reduciendo su amplitud, mientras que una frecuencia de corte mayor permite conservar mejor las transiciones de los pulsos. Por lo tanto, la elección de la frecuencia de corte modifica la representación de la señal en el diagrama de ojo y permite analizar cómo el filtrado afecta sus características temporales y de amplitud.



(a) Corte bajo ($f_c = 100$ Hz)



(b) Corte alto ($f_c = 1000$ Hz)

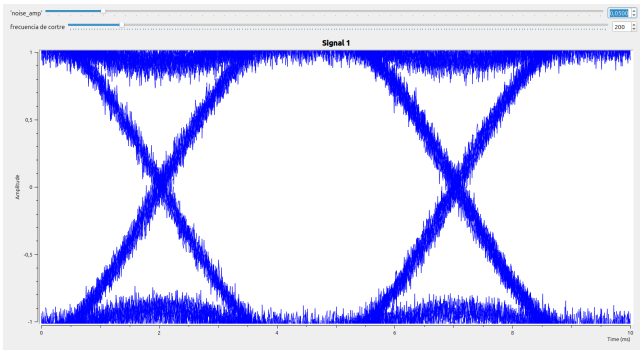
Figura 4. Efecto experimental de la frecuencia de corte sobre el ojo rectangular.

III-A3. Efecto de la potencia de ruido: Al aumentar la amplitud del ruido se ensanchan verticalmente las trazas y disminuye la separación observable entre los niveles -1 y 1. La apertura horizontal ideal del canal no necesariamente cambia, pero el instante óptimo se vuelve menos confiable porque aumenta la probabilidad de que una muestra ruidosa cruce el umbral de decisión. Esta distinción permite separar degradación por ruido (dispersión vertical) de ISI o jitter (cierre vertical u horizontal).

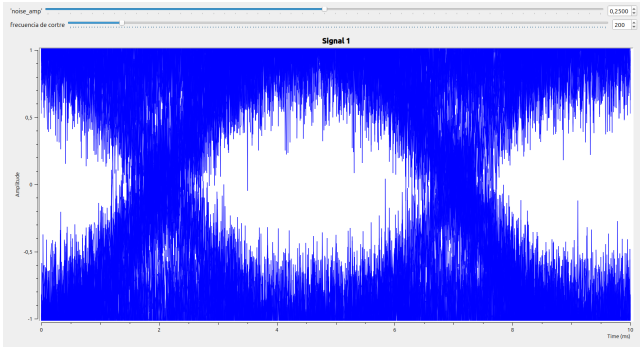
En la Fig. 5a se presenta el diagrama de ojo obtenido con una amplitud de ruido de 0,05. En esta condición, las curvas muestran una cierta dispersión alrededor de las trayectorias de la señal, debido a las variaciones introducidas por el ruido. A pesar de ello, todavía es posible distinguir los niveles lógicos correspondientes a los valores -1 y 1.

Por otro lado, en la Fig. 5b se presenta el diagrama de ojo obtenido con una amplitud de ruido mayor de 0,25. Al comparar ambas figuras, se observa que el aumento del ruido genera una mayor dispersión de las curvas, dificultando la identificación precisa de las trayectorias de la señal. Este efecto puede reducir la apertura vertical del ojo y hacer menos distinguibles los niveles lógicos, aumentando la posibilidad de cometer errores al determinar el valor de la señal en el instante de muestreo.

Finalmente, el aumento de la amplitud del ruido incrementa la dispersión de las trazas y reduce la fiabilidad de la decisión sobre el símbolo recibido. Este resultado evidencia la importancia de mantener una relación señal-ruido adecuada para limitar la probabilidad de error.



(a) Amplitud de Ruido ($f_c = 0,05$)



(b) Corte alto ($f_c = 0,25$)

Figura 5. Efecto de la amplitud del ruido sobre el ojo rectangular. Eje horizontal: tiempo relativo; eje vertical: amplitud recibida

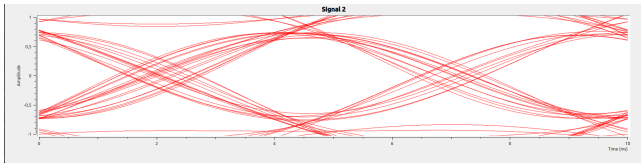
III-B. Diagrama de ojo para pulso coseno alzado

Para solucionar el problema de ISI, se implementan filtros Root Raised Cosine (RRC). La característica de ecualización conjunta ($H_e(f)$) conforma un filtro de coseno alzado de Nyquist con función de transferencia:

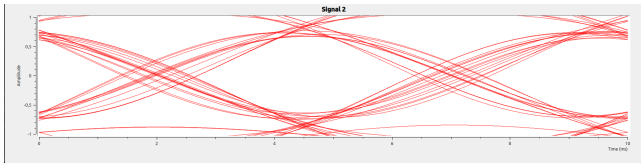
$$H_e(f) = \begin{cases} 1 & |f| < f_1 \\ \frac{1}{2}\left\{1 + \cos\left[\frac{\pi(|f|-f_1)}{2f_\Delta}\right]\right\} & f_1 < |f| < B \\ 0 & |f| > B \end{cases} \quad (2)$$

donde B es el ancho de banda absoluto, f_0 es el ancho a 6 dB, $f_\Delta = B - f_0$ y $f_1 \cong f_0 - f_\Delta$.

III-B1. Efecto de la frecuencia de corte: El pulso coseno alzado está estrictamente limitado en banda al valor absoluto B (Ec. 2). Si la frecuencia de corte del canal (f_c) es suficientemente alta para abarcar B (Fig. 6b), el sistema $H_e(f)$ ideal se preserva y la ISI se elimina. No obstante, si f_c recorta porciones por debajo de B (Fig. 6a), el espectro se altera, destruyendo el cumplimiento del criterio de Nyquist. Esto ensancha la respuesta temporal, generando dispersión temporal que se refleja en el cierre del diagrama de ojo.



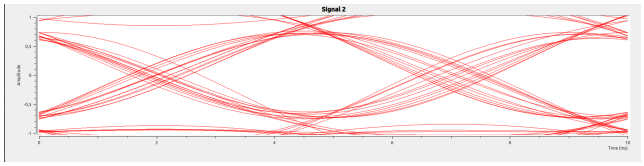
(a) Corte bajo ($f_c = 150$ Hz)



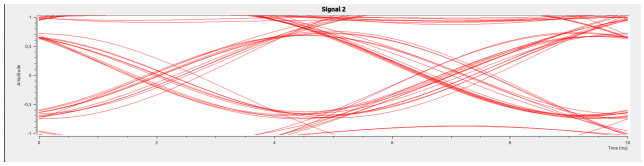
(b) Corte alto ($f_c = 1500$ Hz)

Figura 6. Comparación del ojo RRC para distintas frecuencias de corte del canal.

III-B2. Efecto de la potencia de ruido: Dado que $H_r(f)$ concentra la energía de la señal frente a ruido blanco, maximiza la SNR en el instante de muestreo. Sin embargo, no lo suprime totalmente. Al elevar la potencia de ruido (Fig. 7b), la energía aleatoria engrosa las trazas de las envolventes, reduciendo el margen vertical y aumentando la probabilidad de error, aunque los cruces temporales permanezcan estructuralmente intactos.



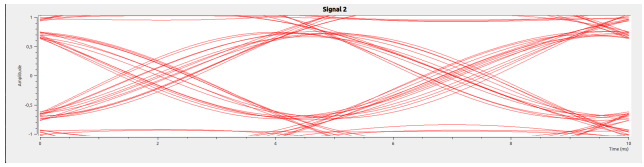
(a) Ruido bajo ($\sigma = 0.05$)



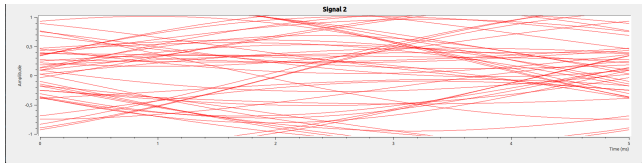
(b) Ruido alto ($\sigma = 0.30$)

Figura 7. Efecto del ruido sobre el ojo RRC.

III-B3. Efecto de disminuir la frecuencia de muestreo: La reducción de la frecuencia de muestreo disminuye la resolución temporal ($N_s = f_s/R_s$). En el diagrama de ojo, una baja resolución (Fig. 8a) convierte las suaves oscilaciones del pulso coseno alzado en trazos toscos, degradando la visualización precisa del instante óptimo y los cruces. En el límite, una frecuencia por debajo de la tasa de Nyquist ($2B$) introduciría distorsión por solapamiento (aliasing).



(a) Frecuencia reducida ($N_s = 50$)



(b) Frecuencia nominal ($N_s = 500$)

Figura 8. Efecto de la frecuencia de muestreo sobre la resolución del ojo RRC.

III-B4. Efecto del factor α (Roll-off): El factor de roll-off controla el exceso de ancho de banda y se define por la ecuación:

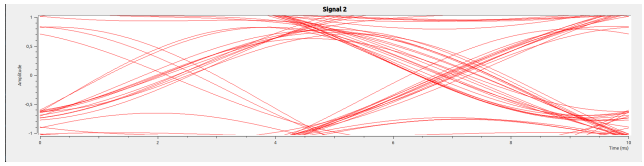
$$\alpha = \frac{f_\Delta}{f_0} \tag{3}$$

El impacto de α se comprende cabalmente evaluando la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo:

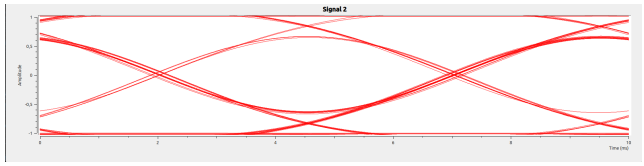
$$h_e(t) = 2f_0 \left(\frac{\sin(2\pi f_0 t)}{2\pi f_0 t} \right) \left[\frac{\cos(2\pi f_\Delta t)}{1 - (4f_\Delta t)^2} \right] \tag{4}$$

De acuerdo a la Ec. 4, cuando α tiende a 0 ($f_\Delta \to 0$), el factor coseno tiende a 1, resultando en un pulso *sinc* cuyas colas temporales oscilan prolongadamente decayendo lentamente. Esto genera densas superposiciones cerca de los cruces por cero (Fig. 9a), limitando severamente la apertura horizontal y la tolerancia al jitter de fase.

De forma contraria, incrementar α aumenta el término f_Δ, lo cual acelera la amortiguación del pulso gracias al denominador $[1 - (4f_\Delta t)^2]$. El decaimiento temporal rápido (Fig. 9b) "limpia" las transiciones, abriendo ampliamente la tolerancia de sincronización, a costa de utilizar un ancho de banda absoluto B sustancialmente mayor.



(a) Roll-off bajo ($\alpha = 0.10$)



(b) Roll-off alto ($\alpha = 0.80$)

Figura 9. Comparación del diagrama de ojo RRC al variar el factor de roll-off α.

IV. Conclusiones

El desarrollo de este laboratorio permitió analizar el efecto de un canal de comunicaciones limitado en banda sobre la

transmisión de pulsos digitales y comprender el fenómeno de la Interferencia Intersímbolo (ISI) mediante el uso de GNU Radio.

En la primera parte, el análisis del pulso rectangular demostró que una baja frecuencia de corte en el canal ($f_c = 100$ Hz) atenúa las componentes de alta frecuencia de la señal, deformando los flancos del pulso y cerrando drásticamente el diagrama de ojo debido a la ISI. Al aumentar el corte a 1000 Hz, la señal conservó de mejor manera su forma y el ojo se abrió, confirmando que este tipo de pulso exige un gran ancho de banda para evitar distorsiones.

Por otro lado, la implementación de filtros Root Raised Cosine (RRC) comprobó la mitigación de la ISI mediante el cumplimiento del criterio de Nyquist. Se observó que al operar con un canal suficientemente amplio ($f_c = 1500$ Hz), la interferencia se anula en los instantes de muestreo, logrando una apertura máxima. Sin embargo, al restringir el canal a 150 Hz, el truncamiento del espectro alteró el pulso, reapareciendo el cierre del ojo. Adicionalmente, las pruebas con ruido gaussiano demostraron que un aumento en su potencia ($\sigma = 0.30$) disminuye el margen de decisión vertical por la variación de las amplitudes, lo que aumenta la probabilidad de error en la recepción, aunque sin desplazar los instantes de cruce horizontal.

Asimismo, los experimentos variando el factor de roll-off (α) evidenciaron un compromiso de diseño directo: un α bajo (0.10) optimiza el uso del espectro pero genera una alta sensibilidad al *jitter* de temporización (apertura horizontal reducida), mientras que un α alto (0.80) requiere más ancho de banda pero asegura transiciones más definidas y mayor robustez de sincronización. Finalmente, al reducir la frecuencia de muestreo a $N_s = 50$ muestras por símbolo, la visualización de la señal perdió resolución temporal, distorsionando el diagrama de ojo de forma gráfica.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el diseño de un sistema de comunicaciones digitales en banda base requiere equilibrar cuidadosamente la forma del pulso, el ancho de banda disponible del canal y la sincronización, para así garantizar una transmisión confiable y libre de errores frente a la ISI y el ruido.

Referencias

[1] H. Nyquist, "Certain topics in telegraph transmission theory," *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 47, no. 2, pp. 617–644, 1928.

[2] "Eye diagram basics, examples — digital communication — explanation," [Accessed 10-08-2026]. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=5cgQ-ATOJbM.

[3] "Eye diagram (basics, example, interpretation, importance and eye pattern) explained," [Accessed 10-08-2026]. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=sv4WuD3CdeU.

[4] R. Muñoz Lara, "Laboratorio 2: Interferencia intersímbolo (ISI)," CIT2111 Comunicaciones Digitales, Universidad Diego Portales, semestre II, 2026.